

1º Teste – 25 de outubro 2023 [45 min]

Nota: *Justifique todas as respostas. Pode usar esquemas ou gráficos para facilitar a explicação. Não são necessárias demonstrações, apenas que indique o ou os aspetos em que baseou a sua conclusão e os passos que deu. A ideia é que fique claro que as respostas não “caíram do céu”.*

Questão 1

A foto à direita mostra duas fitas métricas graduadas em polegadas. Esta é uma unidade não permitida pelo Sistema Internacional de unidades, mas de uso muito comum nos EUA. Ao contrário das escalas decimais onde uma unidade é dividida em 10 partes, que por sua vez voltam a ser divididas em 10 partes, as fitas métricas da figura usam uma escala binária: a unidade é dividida em duas partes, que por sua vez são divididas em duas partes e assim sucessivamente. Assim, as divisões mais pequenas representam 1/16 de polegada.



- As duas fitas métricas têm um defeito de fabrico que compromete o seu uso como instrumentos de medida. Diz qual é o defeito das fitas métricas e qual é o erro extra que um utilizador comete ao usar a fita métrica de cima sem se aperceber do defeito. Podes exprimir o erro em 1/16 de polegada.
- Um utilizador usou a fita métrica de cima, defeituosa, sem se aperceber do defeito e mediu um comprimento de $(15 + 7/16)$ polegadas. Como sabes qual é o defeito, exprime o valor corrigido por ti, também em unidades de polegadas e/ou 1/16 polegada.

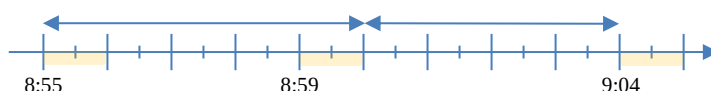
- [2.0 val.] O problema que se deteta nas fitas métricas é que o zero não está corretamente calibrado. O valor exato do erro está dependente do contributo do gancho para o comprimento a medir, mas como não temos informação sobre ele, para esta questão iremos usar apenas a parte graduada das fitas métricas (a amarelo). Os traços aparentam estar regularmente espaçados, mas o número de traços entre o zero e o traço etiquetado como 1 polegada não é o correto. Assim, na fita de cima, temos apenas 12 traços o que indica que quando a fita métrica indica 1 polegada o valor verdadeiro é 12/16 de polegada. Na fita métrica de baixo há 14,5/16 traços. O erro será de +4/16 polegadas na fita métrica de cima e +1,5/16 polegadas na fita métrica de baixo.
- [3.0 val.] Tendo em conta que $x_{\text{lido}} = x_{\text{vv}} + \delta$, obtemos $x_{\text{vv}} = x_{\text{lido}} - \delta = (15 + 7/16) - (+4/16) = (15 + 3/16)$ polegadas.

Questão 2

O João, a Rita e o Leandro vieram ao 1º teste de IFE. Quando chegaram à sala olharam para o relógio que indicava:

- João: 8:55
 - Rita: 8:59
 - Leandro: 9:04
- No final do teste estavam os três a discutir e o João diz que o intervalo de tempo entre ele chegar e a Rita chegar foi maior do que o intervalo de tempo entre a Rita chegar e o Leandro chegar. Isso é possível? Explica.
 - Qual o valor mais provável e respetiva incerteza padrão dos intervalos de tempo entre o João chegar e a Rita chegar e entre a Rita chegar e o Leandro chegar (não tenham em consideração o comentário do João na alínea anterior, tornaria o problema demasiado complicado).
 - Qual a diferença entre os dois intervalos de tempo referidos na alínea anterior e qual a respetiva incerteza padrão. (Nota: se não respondeu à alínea anterior, considere que os dois intervalos referidos são caracterizados por $\Delta t_1 = 4$ min; $u_{\Delta t_1} = 0,4$ min; $\Delta t_2 = 5$ min; $u_{\Delta t_2} = 0,5$ min).
 - (bónus) A resposta à alínea c) permite validar ou invalidar a afirmação do João na alínea a)? Porquê?

- [2.0 val.] Sim, é possível. A hora registada pelo relógio cobre um intervalo de um minuto (marcado a bege no esquema à direita). Se o João chegar no início do intervalo e a Rita no final do intervalo, o intervalo de tempo entre as chegadas de um e outro será próximo de 5 min. Supondo que o Leandro chegou no início do intervalo, o intervalo de tempo entre as chegadas da Rita e do Leandro será próximo de 4 min, menor do que o intervalo de tempo entre as chegadas do João e da Rita.



- [3.0 val.] Não tendo em conta a opinião do João expressa na alínea anterior, então as incertezas dos instantes de chegada dos três jovens são descritas por FDP retangulares: $t_J = 8:55:30$, $t_R = 8:59:30$, $t_L = 9:04:30$, $a_J = a_R = a_L = 30$ s, FDP retangular.

Os intervalos de tempo serão: $\Delta t_1 = t_R - t_J = 4.00$ min, $\Delta t_2 = t_L - t_R = 5.00$ min. As incertezas padrão associadas a estes intervalos de tempo podem ser determinadas por dois caminhos equivalentes:

(i) $a_{\Delta t_1} = a_J + a_R = 60$ s. FDP triangular (por ser a diferença de duas FDP retangulares com a mesma semi-largura). $u_{\Delta t_1} = a_{\Delta t_1} / \text{raiz}(6) = 24.5$ s = 0.41 min. Os valores para o outro intervalo de tempo são iguais.

(ii) $u_J = a_J / \text{raiz}(3) = 17.3$ s, $u_R = a_R / \text{raiz}(3) = 17.3$ s, $u_{\Delta t_1} = \text{raiz}(u_J^2 + u_R^2) = 24.5$ s. Idem para o outro intervalo.

Nota: se tivéssemos em conta o comentário do João na alínea anterior, então as FDP dos instantes de chegada dos três jovens não seriam retangulares e todos os cálculos seriam mais complexos, a começar pela determinação da incerteza padrão dos tempos de chegada.

c) [3.0 val.] $\Delta t = \Delta t_2 - \Delta t_1 = 1.00$ min. $u_{\Delta t} = \text{raiz}(u_{\Delta t_1}^2 + u_{\Delta t_2}^2) = 34.6$ s = 0.58 min.

d) [1.0 val.] A alínea anterior diz que a diferença entre os intervalos de tempo é de 60 s com um desvio padrão de 34.6 s. Estes dados podem sugerir a ideia de que a afirmação do João na alínea a) não pode ser verdadeira, pelo menos se a incerteza padrão indicasse os limites máximos do erro. Mas isso é falso. A incerteza padrão dá uma ideia dos valores possíveis, mas pode haver uma probabilidade significativa do valor do erro ser superior. Neste caso, a diferença $\Delta t_2 - \Delta t_1$ teria que ser negativa para a afirmação do João ser verdadeira, o que implica um desvio superior a um minuto, claramente maior do que a incerteza padrão.

Questão 3

A Ana e o Luís discutem combinações de FDP. Para ilustrar o seu ponto de vista, a Ana dá como exemplo a combinação (soma) de três FDP retangulares de semilargura 1 que, afirma ela, tem associada uma incerteza padrão menor do que a incerteza padrão de uma FDP retangular de semilargura 3. O Luís contesta dizendo que ambas têm semilargura 3 e, por isso deverão ter a mesma incerteza padrão.

- Qual a incerteza padrão de uma FDP retangular de semilargura 3?
- Qual a semilargura e incerteza padrão da soma de três FDP retangulares de semilargura 1?
- Com base na resposta às alíneas anteriores diz em que aspetos concorda e com quais não concorda relativamente às posições da Ana e do Luís.

a) [2.0 val.] $u_3 = a_3 / \text{raiz}(3) = 1.73$.

b) [3.0 val.] $a_{3x1} = a_1 + a_1 + a_1 = 3.00$; $u_1 = a_1 / \text{raiz}(3) = 0.577$; $u_{3x1} = \text{raiz}(u_1^2 + u_1^2 + u_1^2) = 1.00$.

c) [2.0 val.] O Luís está correto em relação à semilargura, mas está errado em relação às incertezas padrão. A Ana nada afirma relativamente à semilargura e o que afirma em relação à incerteza padrão está correto.